

LAPORAN LATIHAN PRAKTIKUM JOBSHEET 10

QUEUE

Nama : Jonathan Abdiel Haryono
Absen : 14
Kelas : TI 1G

LATIHAN PRAKTIKUM

Buatlah program antrian untuk mengilustrasikan antrian persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa oleh Dosen Pembina Akademik (DPA). Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya (data mahasiswa seperti pada praktikum 2). Gunakan class untuk antrian seperti pada Praktikum 1 dan 2, dengan method-method yang berfungsi :

- Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.
- Menambahkan antrian, Memanggil antrian untuk proses KRS – setiap 1x panggilan terdiri dari 2 mahasiswa (pada antrian no 1 dan 2)
- Menampilkan semua antrian, Menampilkan 2 antrian terdepan, Menampilkan antrian paling akhir.
- Cetak jumlah antrian, Cetak jumlah yang sudah melakukan proses KRS
- Jumlah antrian maximal 10, jumlah yang ditangani masing-masing DPA 30 mahasiswa, cetak jumlah mahasiswa yang belum melakukan proses KRS.

Gambarkan **Diagram Class** untuk antriannya. Implementasikan semua method menggunakan menu pilihan pada fungsi **main**.

JAWABAN

MahasiswaKRS
nim : String nama : String prodi : String kelas : String totalInputMhs : static int max : static int
MahasiswaKRS() MahasiswaKRS(nim : String, nama : String, prodi : String, kelas : String) isFull() : boolean tampilkanData() : boolean

AntrianKRS
data : MahasiswaKRS[] front : int rear : int size : int max : int totalProsesKRS : int
AntrianKRS(max : int) isEmpty() : boolean isKRSFull() : boolean isMhsFull() : boolean cetak2AntrianTerdepan(iteration : int) : void cetakAntrianTerakhir() : void kosongkanAntrian() : void tambahAntrian(mhs : MahasiswaKRS) : void prosesKRS() : void tampilkanSemua() : void

KRSDemo
- (tidak ada atribut karena main class)
menu() : void menu1() : void menu2() : void main() : void

MahasiswaKRS.java

```
package Jobsheet10.Tugas;
```

```
public class MahasiswaKRS {
```

```
    String nim, nama, prodi, kelas;
    static int totalInputMhs, max = 30;
```

```
    MahasiswaKRS() {
    }
}
```

```
    public MahasiswaKRS(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
    }
}
```

```

        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
        totalInputMhs++;
    }

    public static boolean isFull() {
        if (totalInputMhs == max) {
            return true;
        }
        else {
            return false;
        }
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
    }
}

```

AntrianKRS.java

```

package Jobsheet10.Tugas;

public class AntrianKRS {
    MahasiswaKRS[] data;
    int front, rear, size, max, totalProsesKRS = 0;

    //MahasiswaKRS antrianMhs = new MahasiswaKRS(30);

    public AntrianKRS(int max) {
        this.max = max;
        this.data = new MahasiswaKRS[max];
        size = 0;
        front = 0;
        rear = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (size == 0) {
            return true;
        }
        else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isKRSFull() {
        if (size == max) {
            return true;
        }
        else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isMhsFull() {
        if (MahasiswaKRS.isFull()) {
            return true;
        }
    }
}

```

```

        else {
            return false;
        }
    }
}

public void cetak2AntrianTerdepan(int iteration) {
    int j = front;

    for (int i = 0; i < iteration; i++) {

        if ((size < 2) && (i > 0)) {
            break;
        }
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Data antrian ke-" + (i + 1) + "\n");

        System.out.println("NIM      : " + data[j].nim);
        System.out.println("Nama      : " + data[j].nama);
        System.out.println("Prodi     : " + data[j].prodi);
        System.out.println("Kelas    : " + data[j].kelas);
        j = (j + 1) % max;
    }
}

public void cetakAntrianTerakhir() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return;
    }
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Data antrian ke-" + (MahasiswaKRS.totalInputMhs) + "\n");

    System.out.println("NIM      : " + data[rear].nim);
    System.out.println("Nama      : " + data[rear].nama);
    System.out.println("Prodi     : " + data[rear].prodi);
    System.out.println("Kelas    : " + data[rear].kelas);
}

public void kosongkanAntrian() {
    if (!isEmpty()) {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        MahasiswaKRS.totalInputMhs = 0;
        totalProsesKRS = 0;

        System.out.println("Antrian KRS berhasil dikosongkan!");
    }
    else {
        System.out.println("Antrian sudah kosong, tidak perlu dikosongkan kembali");
    }
}

public void tambahAntrian(MahasiswaKRS mhs) {
    if (isMhsFull()) {
        System.out.println("Maaf. Jumlah maksimal yang ditangani DPA sudah tercukupi, yakni sebanyak " +
            MahasiswaKRS.max + " mahasiswa");
        return;
    }

    if (isKRSFull()) {

```

```

        System.out.println("\nAntrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa");
        return;
    }

    if (front == -1) {
        front = 0;
    }

    rear = (rear + 1) % max;
    data[rear] = mhs;
    size++;

    System.out.println("\n" + mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
    System.out.println("\nJumlah mahasiswa yang belum melakukan input KRS : " + (MahasiswaKRS.max -
MahasiswaKRS.totalInputMhs) + " mahasiswa");
}

public void prosesKRS() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return;
    }

    MahasiswaKRS mhs = data[front];
    System.out.println("KRS atas nama " + mhs.nama + " telah diproses");
    mhs.tampilkanData();

    if (size >= 2) {
        MahasiswaKRS mhs1 = data[(front + 1) % max];
        System.out.println("KRS atas nama " + mhs1.nama + " telah diproses");
        mhs1.tampilkanData();

        front = (front + 2) % max;
        size -= 2;
        totalProsesKRS += 2;
    }
    else {
        front = (front + 1) % max;
        size--;
        totalProsesKRS++;
    }

    System.out.println("Jumlah mahasiswa yang belum melakukan proses KRS : " + (MahasiswaKRS.max -
totalProsesKRS) + " mahasiswa");
}

public void tampilkanSemua() {
    int j = front;

    for (int i = 0; i < size; i++) {
        System.out.println(data[j].nim + " - " + data[j].nama + " - " + data[j].prodi + " - " + data[j].kelas);
        j = (j + 1) % max;
    }
}
}

```

KRSDemo.java

```
package Jobsheet10.Tugas;
import java.util.Scanner;

public class KRSDemo {

    public static void menu() {
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("Pilihan menu\n");

        System.out.println("1. Manipulasi Antrian");
        System.out.println("2. Informasi Antrian");
        System.out.println("0. Keluar");
    }

    public static void menu1() {
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("Menu Manipulasi Antrian\n");

        System.out.println("1. Tambah Antrian");
        System.out.println("2. Proses Antrian (2 antrian)");
        System.out.println("3. Kosongkan Antrian");
        System.out.println("0. Kembali");
    }

    public static void menu2() {
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("Menu Informasi Antrian");

        System.out.println("1. Tampilkan Semua Antrian");
        System.out.println("2. Tampilkan 2 Antrian Terdepan");
        System.out.println("3. Tampilkan Antrian Terakhir");
        System.out.println("4. Tampilkan Jumlah Antrian");
        System.out.println("5. Tampilkan Jumlah Antrian Terproses");
        System.out.println("0. Kembali");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        AntrianKRS antrianKRS = new AntrianKRS(10);

        int pilihan, subPilihan;

        System.out.println("=== Program Antrian Persetujuan Kartu Rencana Sudi (KRS) ===");

        do {
            menu();

            System.out.print("\nMasukkan pilihan : ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {

                // KASUS 1
                case 1:
                    menu1();

                    System.out.print("\nMasukkan pilihan : ");
```

```

subPilihan = sc.nextInt();
sc.nextLine();

switch(subPilihan) {
    case 1:
        System.out.println("\n-----");
        System.out.println("Antrian KRS yang ke-" + (MahasiswaKRS.totalInputMhs + 1));

        System.out.print("NIM      : ");
        String nim = sc.nextLine();

        System.out.print("Nama      : ");
        String nama = sc.nextLine();

        System.out.print("Prodi      : ");
        String prodi = sc.nextLine();

        System.out.print("Kelas      : ");
        String kelas = sc.nextLine();

        MahasiswaKRS mhs = new MahasiswaKRS(nim, nama, prodi, kelas);
        antrianKRS.tambahAntrian(mhs);
        System.out.println("-----");

        break;

    case 2: // proses langsung 2 antrian mennn
        System.out.println("\nSedang memproses antrian...");
        System.out.println("-----");
        antrianKRS.prosesKRS();

        System.out.println("-----");

        break;

    case 3:
        System.out.println("\nMengosongkan antrian...\n");
        antrianKRS.kosongkanAntrian();
        break;

    case 0:
        break;

    default:
        System.out.println("\nPilihan tidak valid. Silakan masukkan ulang.");
}
break;

// KASUS 2
case 2:
    menu2();

    System.out.print("\nMasukkan pilihan : ");
    subPilihan = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    switch (subPilihan) {

        case 1:
            if (antrianKRS.size == 0) {

```

```

        System.out.println("Belum ada antrian KRS yang diinputkan.");
        break;
    }

    System.out.println("\nBerikut adalah seluruh antrian yang ada");
    System.out.println("secara berurutan mulai dari yang paling awal hingga akhir.\n");

    System.out.println("-----");
    antrianKRS.tampilkanSemua();
    System.out.println("-----");
    break;

case 2:
    if (antrianKRS.size == 0) {
        System.out.println("Belum ada antrian KRS yang diinputkan.");
        break;
    }

    System.out.println("\nBerikut adalah 2 antrian terdepan");

    antrianKRS.cetak2AntrianTerdepan(2);
    System.out.println("-----");

    break;

case 3:
    if (antrianKRS.size == 0) {
        System.out.println("Belum ada antrian KRS yang diinputkan.");
        break;
    }

    System.out.println("\nBerikut adalah antrian terakhir");
    antrianKRS.cetakAntrianTerakhir();
    break;

case 4:
    System.out.println("\nJumlah antrian yang belum terproses : " + antrianKRS.size + "
mahasiswa");
    break;

case 5:
    System.out.println("\nJumlah antrian yang sudah terproses : " + antrianKRS.totalProsesKRS +
" mahasiswa");
    break;

case 0:
    break;

default:
    System.out.println("\nPilihan tidak valid. Silakan masukkan ulang.");
}

break;

case 0:
    System.out.println("\nTerima kasih sudah menggunakan layanan kami.");
    break;

default:
    System.out.println("\nPilihan tidak valid. Silakan masukkan ulang.");

```



```
    }  
    System.out.println();  
} while (pilihan != 0);  
}
```